Taller de Identificación y Clasificación de Tipos de Requisitos: Caso Plataforma de Gestión de Citas Médicas

José Ignacio Gilces Carranza
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) — Facultad de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software · Ingeniería de Requisitos (ISR-401) · Actividad Formativa FORM-TL-01

Resumen

En este informe se presenta el desarrollo formal de la actividad FORM-TL-01, enfocada en la clasificación tridimensional (tipo de requisito e ISO/IEC 25010:2023, ámbito producto/proceso y frontera sistema/software) de los 20 enunciados del caso Policlínico Ribera del Quevedo. Se realiza la reescritura y cuantificación rigurosa de 5 requisitos de calidad vagos mediante sintaxis canónica ISO/IEC/IEEE 29148:2018, definiendo métricas, unidades y umbrales verificables alineados con la demanda operativa local y la LOPDP del Ecuador.

I. Contexto del Sistema y Stakeholders

El Policlínico Ribera del Quevedo atiende a 12 000 pacientes registrados con un promedio de 450 citas diarias en 9 especialidades. La saturación telefónica y el ausentismo del 22 % exigen una plataforma web y móvil integrada a un quiosco de autoservicio y al sistema de facturación preexistente.

Stakeholder	**Rol en el Policlínico**	**Necesidad preliminar de elicitación**
Pacientes y familiares	Usuarios finales del portal/móvil	Reservar, reprogramar o cancelar citas sin filas y recibir recordatorios por SMS/correo.
Recepcionistas	Operadores de ventanilla	Registrar la llegada presencial, reducir la transcripción manual y atender sin saturación.
Médicos especialistas	Usuarios del módulo médico	Consultar el flujo diario de pacientes en consultorio y marcar atenciones realizadas.
Director Médico	Gestor operativo y patrocinador	Reducir el ausentismo del 22 %, optimizar horarios y obtener reportes de inasistencias.
Administrador	Gestor de configuración	Gestionar catálogo de médicos, especialidades, feriados y supervisar el flujo de cobros.
Área de TI (2 personas)	Custodios de infraestructura	Mantener el sistema sobre Java 21 y PostgreSQL con alta disponibilidad.
Proveedor de Facturación	Entidad externa de integración	Proveer la interfaz de servicios web para autorizar e intercambiar cobros.

II. Clasificación Tridimensional de Requisitos

Se clasifican los 20 enunciados del sistema (E01 a E20) conforme a tres dimensiones: (1) Tipo de requisito e ISO/IEC 25010:2023 [1], (2) Ámbito (Producto vs. Proceso) y (3) Frontera (Sistema vs. Software) [2], [3].

ID	Enunciado del Caso	Tipo / ISO 25010	Ámbito	Frontera	Justificación Técnica
E01	Reserva de cita por especialidad, médico, fecha y hora.	Funcional	Producto	Software	Especifica una función directa de interacción del paciente con el sistema.
E02	Envío de recordatorio SMS 24 horas antes de la cita.	Funcional	Producto	Software	Comportamiento autónomo del software ante un evento temporal programado.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (Eficiencia de desempeño)	Producto	Software	Atributo de calidad del software: requiere cuantificación de tiempos de respuesta.
E04	Registro de llegada del paciente en ventanilla por recepcionista.	Funcional	Producto	Software	Función operativa asignada al rol recepcionista en la interfaz.
E05	Desarrollo en Java 21 con base de datos PostgreSQL.	Restricción (Técnica / Stack)	Producto	Software	Limita las decisiones de arquitectura al stack dominado por TI.
E06	Consulta de pacientes del día y marcado de atención por médico.	Funcional	Producto	Software	Función de gestión de flujo de atención en el consultorio médico.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (Seguridad / Confidencialidad)	Producto	Software	Exige mecanismos de protección de datos sensibles en el software.
E08	Funcionamiento en Android 10 o superior.	Restricción (Entorno operativo)	Producto	Software	Condición de compatibilidad de ejecución sobre el SO móvil.
E09	Cancelación con $<$ 4h se registra como inasistencia.	Restricción (Regla de negocio)	Producto	Sistema	Regla institucional del policlínico que gobierna la lógica del servicio.
E10	Fácil de usar para pacientes adultos mayores.	Calidad (Usabilidad / Operabilidad)	Producto	Software	Característica de interacción y accesibilidad enfocada en el usuario final.
E11	Entrega del proyecto en un plazo máximo de 6 meses.	Restricción (Proyecto / Gestión)	Proceso	Sistema	Límite temporal que condiciona el ciclo de vida del desarrollo.
E12	Cierre de sesión automático tras 10 min de inactividad.	Restricción (Regla de seguridad)	Producto	Software	Mecanismo de control de sesión para prevenir accesos no autorizados.
E13	Lectura de cédula en pantalla e impresión de ticket en quiosco.	Funcional	Producto	Sistema	Involucra hardware (pantalla/impresora), firmware y software del quiosco.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (Fiabilidad / Disponibilidad)	Producto	Software	Métrica de continuidad operativa del servicio web/móvil.
E15	Generación de reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Función de procesamiento analítico de datos para la dirección médica.
E16	Validación de incrementos con Director Médico cada 2 semanas.	Restricción (Metodológica)	Proceso	Sistema	Define el marco de revisión y aceptación en el proceso de desarrollo.
E17	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDP).	Restricción (Legal / Regulatoria)	Producto	Sistema	Marco normativo nacional de obligatorio cumplimiento.
E18	Integración sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad (Compatibilidad / Interoperabilidad)	Producto	Software	Capacidad del software para intercambiar datos con el sistema externo.
E19	Restablecimiento en $<$ 30 min sin pérdida tras fallo de servidor.	Calidad (Fiabilidad / Recuperabilidad)	Producto	Software	Especifica el RTO ($<$30 min) y RPO (0 pérdidas) ante contingencias.
E20	Revisión de código por pares antes de integrar en rama principal.	Restricción (Calidad de proceso)	Proceso	Software	Práctica obligatoria de aseguramiento de calidad en el repositorio Git.

III. Cuantificación de Requisitos de Calidad Vagos

Los enunciados vagos E03, E07, E10, E14 y E18 se reescriben aplicando la estructura canónica de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (“El sistema deberá [acción] [objeto] cuando [condición], con el fin de [propósito]”) y las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [1], [3].

ID	Requisito Cuantificado (ISO 29148)	Métrica	Umbral	Unidad	Condiciones de Medición	Método / Herramienta
E03-Q	El sistema deberá responder las consultas de disponibilidad de citas en 2,5 segundos o menos en el percentil 95 cuando operen 300 usuarios concurrentes durante 30 minutos sobre 12 000 registros, con el fin de evitar retrasos en horas pico.	Percentil 95 del tiempo de respuesta HTTP	$\leq 2{,}5$	s	300 usuarios virtuales; 30 min de carga; servidor en homologación.	Prueba de carga automatizada con Apache JMeter.
E07-Q	El sistema deberá aplicar cifrado AES-256 en reposo y denegar el 100 % de 300 solicitudes de acceso no autorizado a datos de salud cuando se ejecuten pruebas de autorización, con el fin de proteger la confidencialidad según la LOPDP [4].	Tasa de denegación de accesos indebidos	100 %	%	300 peticiones de prueba con cuentas sin permisos requeridos; AES-256.	Inspección y pruebas de autorización con Postman.
E10-Q	El sistema deberá permitir que al menos el 85 % de 20 adultos mayores (> 60 años) completen la reserva de una cita en 180 segundos o menos sin asistencia, utilizando interfaz con fuente > 16 pt y contraste WCAG AAA en Android 10, con el fin de garantizar la accesibilidad.	Tasa de finalización de tarea sin asistencia	$\geq 85\,\%$; ≤ 180	% / s	20 usuarios mayores de 60 años; tarea de agendamiento móvil sin ayuda previa.	Prueba de usabilidad con observación directa y cronómetro.
E14-Q	El sistema deberá mantener una disponibilidad operativa de al menos el 99,2 % en la plataforma web y móvil durante el horario de atención (lunes a sábado 07:00–19:00) evaluado mensualmente, con el fin de garantizar el acceso continuo a turnos.	Porcentaje de tiempo de servicio activo (Uptime)	$\geq 99{,}2\,\%$	% mensual	Monitoreo continuo mediante sondas sintéticas HTTP cada 60 s durante 30 días.	Análisis híbrido de logs con Uptime Kuma.
E18-Q	El sistema deberá sincronizar correctamente el 100 % de 200 solicitudes de verificación de pago con el sistema de facturación actual mediante su interfaz web documentada con una latencia inferior a 1,5 s, con el fin de evitar cobros duplicados.	Tasa de sincronización de transacciones y latencia	100 %; latencia $< 1{,}5$	% / s	200 peticiones de cobro simuladas contra la API del proveedor en homologación.	Pruebas de integración de contrato con SoapUI / Postman.

Justificación de umbrales. Los 300 usuarios concurrentes responden al pico máximo previsto los lunes a las 07:00. El umbral de 2,5 s asegura fluidez en dispositivos Android de gama media. La tasa del 100 % en seguridad y compatibilidad es requerida por tratarse de datos sensibles bajo la LOPDP [4] e integración financiera. El 85 % de usabilidad en 180 s considera la curva de aprendizaje de adultos mayores (35 % de la población del policlínico). La disponibilidad del 99,2 % tolera un máximo de 2,3 horas mensuales de indisponibilidad programada.

IV. Referencias

[1] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC 25010:2023, 2023. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. DOI: 10.1007/978-3-662-69205-9 visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[3] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Quinto Suplemento al Registro Oficial No. 459, mayo de 2021. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/